

Senoide Geral

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

- V_m - amplitude máxima
- $\omega = 2\pi f$ - frequência angular (rad/s)
- ϕ - fase inicial
- $T = 1/f$ - período

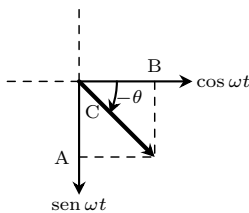
Relações Trigonométricas:

- $\sin(\omega t \pm 90^\circ) = \pm \cos(\omega t)$
- $\cos(\omega t \pm 90^\circ) = \mp \sin(\omega t)$
- $\sin(\omega t \pm 180^\circ) = -\sin(\omega t)$
- $\cos(\omega t \pm 180^\circ) = -\cos(\omega t)$

Combinação Senoidal

$$A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) = C \cos(\omega t - \theta)$$

- $C = \sqrt{A^2 + B^2}$; $\theta = \tan^{-1}(\frac{B}{A})$



Transformação Fasorial

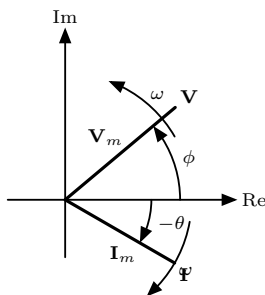
$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow \mathbf{V} = V_m / \phi$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow \mathbf{I} = I_m / \phi$$

- Sempre em cosseno

Relações Trigonométricas:

- $V_m \cos(\omega t + \phi) = V_m / \phi$
- $V_m \sin(\omega t + \phi) = V_m / \phi - 90^\circ$
- $I_m \cos(\omega t + \phi) = I_m / \phi$
- $I_m \sin(\omega t + \phi) = I_m / \phi - 90^\circ$



Derivação/Integração

$$\frac{dv}{dt} \rightarrow j\omega V$$

$$\int v dt \rightarrow \frac{1}{j\omega V}$$

$$\frac{di}{dt} \rightarrow j\omega I$$

$$\int i dt \rightarrow \frac{1}{j\omega I}$$

Notações

Números Complexos

- Retangular: $z = x + jy$
- Polar: $z = r / \theta$
- Exponencial: $z = re^{j\theta}$

Regras

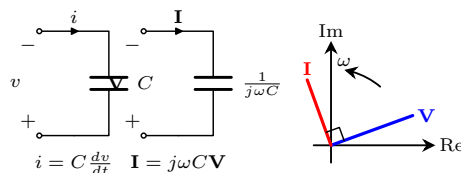
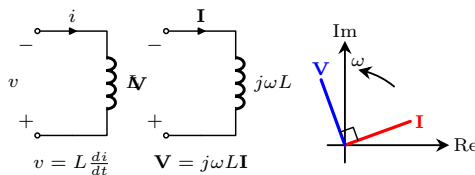
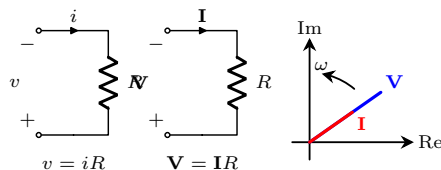
Operações com Complexos

- Multiplicação: $r_1 r_2 / (\theta_1 + \theta_2)$
- Divisão: $\frac{r_1}{r_2} / (\theta_1 - \theta_2)$
- Raiz: $\sqrt{z} = \sqrt{r} / \frac{\theta}{2}$
- j: $\frac{1}{j} = -j$
- Identidade: $e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j \sin(\theta)$
- $e^{\pm j90^\circ} = \pm j$
- $e^{\pm j180^\circ} = -1$

Elementos de Circuito

Básicos

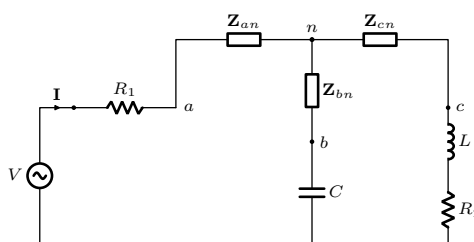
Elem.	Tempo	Fasorial	Situação
R	$v = Ri$	$V = IR$	Fase
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$	I Atraza V
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$V = \frac{I}{j\omega C}$	I Adianta V



Impedância

$$Z = \frac{V}{I} = R + jX = Z / \theta \quad (\Omega)$$

- Magnitude: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$
- Fase: $\theta = \tan^{-1}(\frac{X}{R})$
- Capacitiva: $X < 0$; Adianta V
- Indutiva: $X > 0$; Atraza V
- Resistiva: $X = 0$ Fase



Admitância

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{Z} = G + jB \quad (S)$$

- $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$: condutância
- $B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$: susceptância

Associação

Impedâncias

- Paralelo: $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$
- Série: $Z_T = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$

Transformações

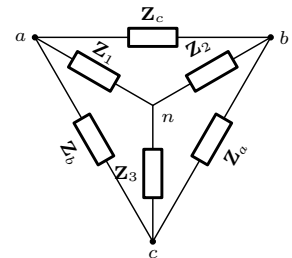
Estrela - Triângulo

- $Z_a = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1}$
- $Z_b = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_2}$
- $Z_c = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_3}$

Transformações

Triângulo - Estrela

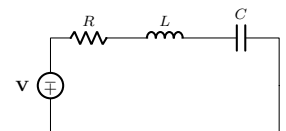
- $Z_1 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
- $Z_2 = \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
- $Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$



Circuito RLC Série

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

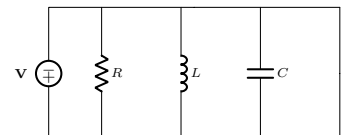
- $\chi_L = \omega L$ $\chi_C = \frac{1}{\omega C}$



Circuito RLC Paralelo

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

- $\chi_C = \omega C$ $\chi_L = \frac{1}{\omega L}$



Circuito RLC Misto

Paralelo → Série

- $R + (L \parallel C)$

